

Final análisis avanzado.

Temática: Espacios Métricos (conceptos, continuidad, compacidad, punto fijo).

Objetivos: Probar los teoremas de Heine-Borel y de Banach.

Definiciones útiles Sea (E, d) e.m. A conjunto

- $K \subseteq E$ compacto si toda sucesión $(x_n)_n \subseteq K$ admite una subsucesión convergente en K . Sucesión monótona y acotada converge
- $(x_n)_n \subseteq E$ es una sucesión de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} / d(x_n, x_m) < \varepsilon \quad \forall n, m \geq n_0$.
- E es completo si toda sucesión de Cauchy converge en E .
- A es cerrado si $A = \bar{A}$. Sea $x \in A$. $x \in \bar{A} \Leftrightarrow \exists (x_n)_n \subseteq A / \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

Prop Si $K \subseteq E$ compacto $\Rightarrow K$ cerrado y acotado.

Veamos que es acotado. Supongamos que no:

Fijo un $x_0 \in K$, $\forall n \in \mathbb{N} \exists (x_n)_n \subseteq K / d(x_0, x_n) \geq n$



Como $(x_n)_n \subseteq K$, $\exists (x_{n_k})_k$ convergente a $y \in K$.

La $d(x_0, y)$ se mantiene fija, pero como la $(x_n)_n$

sigue creciendo, los n_k que tome en la subsucesión

se alejan de $x_0 \Rightarrow n_k \leq \underbrace{d(x_0, y)}_{\in \mathbb{R}}$

Siempre voy a encontrar $+\infty$ índices que se alejen cada vez más de $x_0 \rightarrow$ Abs! pues x_{n_k} no converge

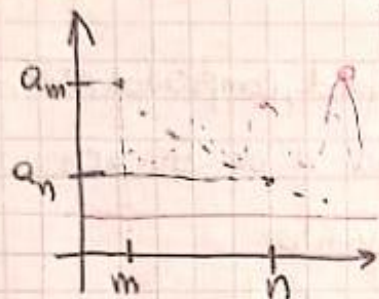
Luego K es acotado.

Veamos que es cerrado. Como K compacto, sea $(x_n)_n \subseteq K \Rightarrow$

$\exists (x_{n_k})_k$ convergente a un x , $x_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x$ con $x \in K$

Luego, suponiendo que x_n converge, por propiedad de las sucesiones, lo tiene que hacer el mismo $x \Rightarrow x \in \bar{K} \Rightarrow K = \bar{K} \Rightarrow K$ cerrado. ■

Teorema Bolzano-Weierstrass toda sucesión acotada en $\mathbb{R}$ tiene subsucesión convergente.



Decimos que un punto es **panorámico** si:

$$\text{para } n > m \Rightarrow a_n < a_m$$

Sea $(a_n)_n \in \mathbb{R}$ acotada.

$\exists (a_{n_k})_k$ converge:

- Supongamos que tenemos infinitos puntos panorámicos, entonces tenemos que $n_1 < n_2 < n_3 \dots$

$$\wedge a_{n_1} > a_{n_2} > a_{n_3} \dots$$

Mientras mis índices crecen, tomo la subsucesión $(a_{n_k})_k$ que es monótonamente decreciente y acotada.

$\Rightarrow$ Converge ✓
por prop

- Supongamos que tenemos finitos puntos panorámicos.

$$\exists n_2 > n_1 \text{ con } a_{n_2} \geq a_{n_1}$$

$$\Rightarrow \exists n_3 > n_2 \text{ con } a_{n_3} \geq a_{n_2}$$

$\exists$ subsucesión monótona creciente $(a_{n_k})_k$ que es acotada.

$\Rightarrow$ Converge ✓
por prop

• Con esto en nuestra caja de herramientas, probemos Heine-Borel.

Sabemos que en general Compacto $\Rightarrow$ cerrado y acotado pero...

¿valerá la vuelta?? ~~Eso~~ ¿No es eso lo que todos nos preguntamos en la vida?

Teorema Heine-Borel Sea $K \in (\mathbb{R}^m, d_2)$ cerrado y acotado
 $\Rightarrow K$ es compacto.

qvg K es compacto. Sea $(x_n)_n \subseteq K$, qvg admite una subsecuencia convergente en K . Sabemos que K es acotado

Notemos $x_n = (x_n^{(1)}, x_n^{(2)}, \dots, x_n^{(m)})$ sus m coordenadas.

Tomemos $(x_n^{(1)})_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R} \xrightarrow{K \text{ acotado}} (x_n^{(1)})_n$ es acotada.

$\Rightarrow$ Por Bolzano-Weierstrass $\exists (x_{n_{01}}^{(1)})_{n_1}$ convergente en K .

~~qvg~~ $(x_{n_{01}}^{(2)})_{n_1} \subseteq \mathbb{R} \xrightarrow{K \text{ acotado}} (x_{n_{01}}^{(2)})_{n_1}$ es acotada

$\Rightarrow$ Por BW $\exists (x_{n_{01}n_2}^{(2)})_{n_2}$ convergente en K .

Inductiva mente; pongo m restricciones.

$\exists (x_{n_{01}n_2 \dots n_m}^{(m)})_{n_m}$ convergente en K .

$\Rightarrow$ Obtengo $\left(\left(x_{n_{01}n_2 \dots n_m}^{(1)} \right)_{n_1} \left(x_{n_{01}n_2 \dots n_m}^{(2)} \right)_{n_2} \dots \left(x_{n_{01}n_2 \dots n_m}^{(m)} \right)_{n_m} \right)$
 $\downarrow \quad \quad \quad \downarrow \quad \quad \quad \downarrow$
 $x \quad \quad \quad x \quad \quad \quad x$

Como K es cerrado $\Rightarrow$ toda sucesión converge dentro del
 Cerrado $\Rightarrow$ toda nuestra sub^msucesión converge en K .

$\Rightarrow K$ compacto ☺

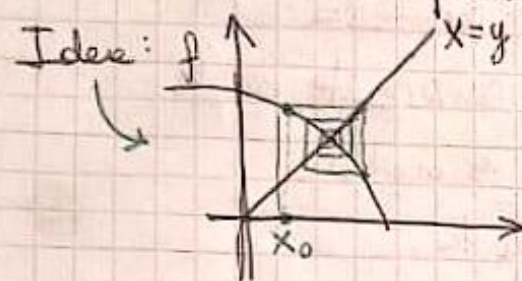
Ahora vamos a usar los completos para saber cosas sobre punto fijo!!
 En la vida cotidiana, cuando pensamos en un completo, automáticamente
 pensamos en Banach (completo = Banach!) ¿Quién fue este
 sujeto? Banach nació en 1892 en Polonia, ~~actual Polonia~~ (que
 tienen unas monedas con su cara y este teorema que voy a mostrar
 ahora, fuera de broma) y estuvo presente en aquellos años 20 en los
 cuales Cantor, Hilbert y Gödel hacían estragos con nuestros
 sueños por las noches. Veamos de qué se trata...

• Sea (E, d) e.m. ~~no~~ y $f: E \rightarrow E$. $x \in E$ es punto fijo si $f(x) = x$.
 • Lipschitz • Equivalencia Continuas.

• f es contractiva si $\exists 0 \leq c < 1 / d(f(x), f(y)) \leq c \cdot d(x, y) \forall x, y \in E$.

obs: Bajo las condiciones del Teo. punto fijo. Dado $x \in E$, la sucesión $\{f^n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge al punto fijo.

Teorema de Banach: Sea (E, d) e.m. Completo y $f: E \rightarrow E$ contractiva $\Rightarrow \exists!$ punto fijo.



Sea $x_0 \in E$. Definimos

$(x_n)_n \subseteq E$ como $x_n = f^n(x_0)$

$x_1 = f(x_0), x_2 = f(x_1) = f^2(x_0)$,

$x_3 = f^3(x_0) \dots x_n = f^n(x_0)$.

→ nuestro objetivo es encontrarlo!!

Qvq $(x_n)_n$ converge. Como E es completo, basta con probar que $(x_n)_n$ es de Cauchy, es decir, $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} / d(x_n, x_m) < \varepsilon \forall n \geq n_0$

Sean $n, m \in \mathbb{N} / m > n$, por propiedad digo que $m = n + k \quad k \in \mathbb{N}$.

$$d(x_n, x_{n+k}) \leq d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2}) + \dots + d(x_{n+k-1}, x_{n+k})$$

$$= d(f(x_n), f(x_{n+1}))$$

$$\leq c \cdot d(x_n, x_{n+1})$$

f contractiva

$$d(f(x_{n+k-2}), f(x_{n+k-1}))$$

$$\leq c \cdot d(x_{n+k-2}, x_{n+k-1})$$

f contractiva

$\vdots k-1$ veces

$$c^{k-1} d(x_n, x_{n+1})$$

$$d(x_n, x_{n+k}) \leq \sum_{i=0}^{k-1} c^i d(x_n, x_{n+1}) =$$

$$d(x_n, x_{n+1}) \cdot \sum_{i=0}^{k-1} c^i$$

serie geométrica

$$\stackrel{0 \leq c < 1}{=} \underbrace{d(x_n, x_{n+1})}_{d(f(x_n), f(x_{n+1}))} \cdot \frac{1}{1-c}$$

$$\leq c \cdot d(x_{n-1}, x_n)$$

$$\vdots n \text{ veces}$$

$$c^n \cdot d(x_0, x_1)$$

$$= c^n \cdot d(x_0, x_1) \frac{1}{1-c} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Luego, $(x_n)_n$ es de Cauchy

$\Rightarrow$ Converge. $\Rightarrow \exists x \in E / \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$

Como f contractiva $\Rightarrow f$ Lipschitz (Recordemos que Lipschitz es que $d(f(x), f(y)) \leq C d(x, y)$ para $C > 0$, esto es $0 < C < 1$).

$\Rightarrow f$ continua y como $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$, vale que $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$ pero $f(x_n) = x_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$

$\Rightarrow f(x) = x \quad \checkmark \Rightarrow x$ punto fijo.

Veamos que es único. Sea $y \in E / f(y) = y$

$$d(x, y) = d(f(x), f(y)) \leq C \cdot d(x, y)$$

$$\Leftrightarrow d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y \quad \text{Luego } x \text{ es } \text{único}$$

